



Ingegneria dell'Informazione (sede di Latina)

Catalogo / Corso / Frequentare / Insegnamenti / Insegnamento

ANALISI MATEMATICA I

Obiettivi formativi

Canale 1

ALBERTO MARIA BERSANI

Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

Programma
I numeri. Insiemi. Sommatorie, progressione geometrica, formula di Newton. I numeri razionali. I numeri reali. Massimo e minimo. Estremo superiore ed estremo inferiore. Potenze e radicali. Esponenziali e logaritmi. Insiemi infiniti (totale: 10 ore). Numeri complessi (totale: 10 ore). Successioni e serie. Introduzione al calcolo infinitesimale. Successioni. Serie numeriche (totale: 20 ore). Funzioni di una variabile, limiti e continuità. Funzioni numeriche. Generalità. Limiti, continuità, asintoti. Funzioni elementari. Funzioni composte e inverse. Funzioni continue. Il calcolo dei limiti (totale: 15 ore). Calcolo differenziale per funzioni di una variabile. Derivata di una funzione. Regole di calcolo delle derivate. Il teorema del valor medio e le sue conseguenze. Calcolo differenziale e approssimazioni. Polinomio di Taylor. Studio del grafico di una funzione. Esponenziale complesso (totale: 15 ore). Integrali definiti e indefiniti. Funzioni integrali. Teoremi Fondamentali del Calcolo Integrale. Integrali impropri (totale: 10 ore). Equazioni Differenziali Ordinarie. Equazioni a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo e del secondo ordine a coefficienti continui. Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti. Problema di Cauchy e Teorema di Esistenza e Unicità, globale e locale (totale: 10 ore).
Prerequisiti
Argomenti di base della Scuola Secondaria: calcolo letterale, equazioni e disequazioni, geometria analitica, esponenziali e logaritmi, trigonometria. Si fa riferimento al syllabus http://umi.dm.unibo.it/downloads/syllabus.pdf dell'Unione Matematica Italiana
Testi di riferimento
[BPS1] M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa: Analisi Matematica 1. Zanichelli, 2008. [BPS2] M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa: Analisi Matematica 2. Zanichelli, 2009. M. Amar, A.M. Bersani: Analisi Matematica I – Esercizi e richiami di teoria. Amazon 2022. M. Sabatini: 400 test di Analisi matematica 1 discussi e risolti. Zanichelli 2025. Materiale didattico integrativo online sulla pagina web http://www.dmmm.uniroma1.it/~alberto.bersani/A1N.htm
Modalità insegnamento
Il corso si basa su lezioni frontali ed esercitazioni del docente, insieme a esercitazioni svolte dal tutor.
Frequenza
La frequenza e' facoltativa, anche se fortemente consigliata.
Modalità di esame
Al termine del corso, a partire da gennaio, la prova scritta, di due ore e mezza, prevede 5 esercizi su argomenti previsti dal programma, al fine di verificare l'apprendimento delle tecniche risolutive dei problemi posti. Qualora la prova scritta risulti sufficiente (almeno pari a 15/30), la prova di teoria (orale - di un'ora circa - o scritta - di un'ora e mezza -, su richiesta dello studente), prevede due domande di teoria (definizioni, enunciati, dimostrazioni, esempi, controesempi), che prendono spunto dalla prova scritta, atte ad accertate l'apprendimento degli aspetti teorici della disciplina. Il voto finale consiste in una media ponderata dei voti dello scritto e della teoria. In entrambe le prove lo studente deve prendere un voto almeno pari a 15.
Bibliografia
M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa: Analisi Matematica 1. Zanichelli, 2008. M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa: Analisi Matematica 2. Zanichelli, 2009. M. Amar, A.M. Bersani: Analisi Matematica I – Esercizi e richiami di teoria. LaDotta 2012. Materiale didattico integrativo online sulla pagina web http://www.dmmm.uniroma1.it/~alberto.bersani/A1N.htm
Modalità di erogazione
Il corso si basa su lezioni frontali ed esercitazioni del docente, insieme a esercitazioni svolte dal tutor.

ALBERTO MARIA BERSANI

Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

Bruno Antonio Cifra

Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

Bruno Antonio Cifra

Scheda docente

Codice insegnamento
1015374

Anno accademico
2025/2026

Corso
Ingegneria dell'Informazione (sede di Latina)

Curriculum
Elettronica

Anno
1° anno

Semestre
1° semestre

SSD
MAT/05

CFU
9